

园区网络流量智能检测与分析专题汇报

证据闭环 · 可复测 · 可验收



从全流量采集分析平台到 AI 驱动检测



论文代码复用与验收证据闭环



资料基线：远程工程仓库 + 858 篇论文 / 127 个代码仓库



办公区



数据中心



生产区



接入区



全流量采集



行为建模



威胁检测



风险告警



AI 驱动
检测中枢



论文与开源代码

858 篇论文
127 个代码仓库



系统与模型实现

工程平台 + AI 模型
实时检测能力



Benchmark 评测

数据集 / 指标 / 场景
可复测评估



验收证据包

结果 / 日志 / 指标
审计可追溯

可信资料来源基线



远程工程仓库

traffic-analysis-platform
branch: main
commit: e3316aec4



论文资料基线

858 篇论文
强相关 439 / 中相关 251 / 弱相关 168



代码仓库基线

代码候选记录 145
已下载仓库记录 127 (覆盖论文 120 篇)

汇报总览与结论先行



系统定位



园区全流量安全运营闭环



采集 / 计算 / 存储 / API / UI



取证 / 反馈 / MLOps



AI 检测重点



流式检测 + 多源上下文



规则 / 行为 / CEP / 模型推理



反馈学习与模型治理



论文代码转化



858 篇论文



439 篇强相关



127 个已下载代码仓库记录



Benchmark / 候选模型 / 验收证据



重要边界

已有工程主链路证据，不等于全部验收达成；性能、算法、安全、HA 和第三方测试需专项证据。



远程仓库
e3316aec4



K8s 两节点
Ready



traffic-analysis
13 个 Running Pod



APISIX NodePort
30180

汇报结构

用真实全流量工程底座承接 AI 检测，用论文代码证据链支撑可复测创新，用反馈和 MLOps 形成可运营、可学习、可验收的闭环。

01

系统整体介绍

看见流量，理解系统



- 园区全流量采集与分析系统概览
- 核心组件与数据链路一览
- 真实运行环境与关键能力边界
- 安全运营闭环全景

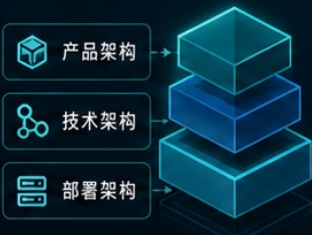


可见：全面感知与采集

02

产品/技术/部署真实架构

真实工程，可靠运行



- 真实产品架构：端到端能力视图
- 技术架构：组件与数据流转
- 部署架构：K8s 环境与实例拓扑
- 关键配置与运行状态



可判：稳定可靠判断

03

AI 驱动检测实现

算法驱动，实时检测



- 检测与分析引擎：多维特征与模型
- 流式计算与实时检测管线
- 告警、解释与处置联动
- 反馈接入与热更新闭环

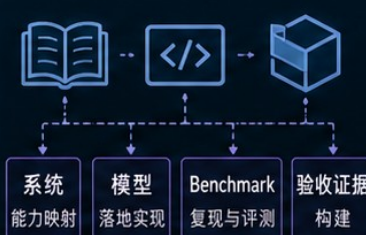


可查：精确定位与处置

04

858 篇论文与开源代码逐帧转化

证据链支撑，可复测创新



- 论文与代码筛选：858 → 120 覆盖
- 逐帧转化路径：证据映射到系统与模型
- Benchmark 复现与指标对齐
- 验收证据包构成与边界



可学：持续学习与进化

05

最终交付形态与验收路线

成果交付，清晰验收



- 交付物清单：系统 / 模型 / 数据 / 文档
- 验收路线与里程碑规划
- 验收证据包与评审路径
- 可运营、可迭代、可持续演进



可验：合规验收与交付

▶ 贯穿全程的闭环能力



反馈接入
多源反馈汇聚



规则与模型
热更新



Flink 作业
热加载

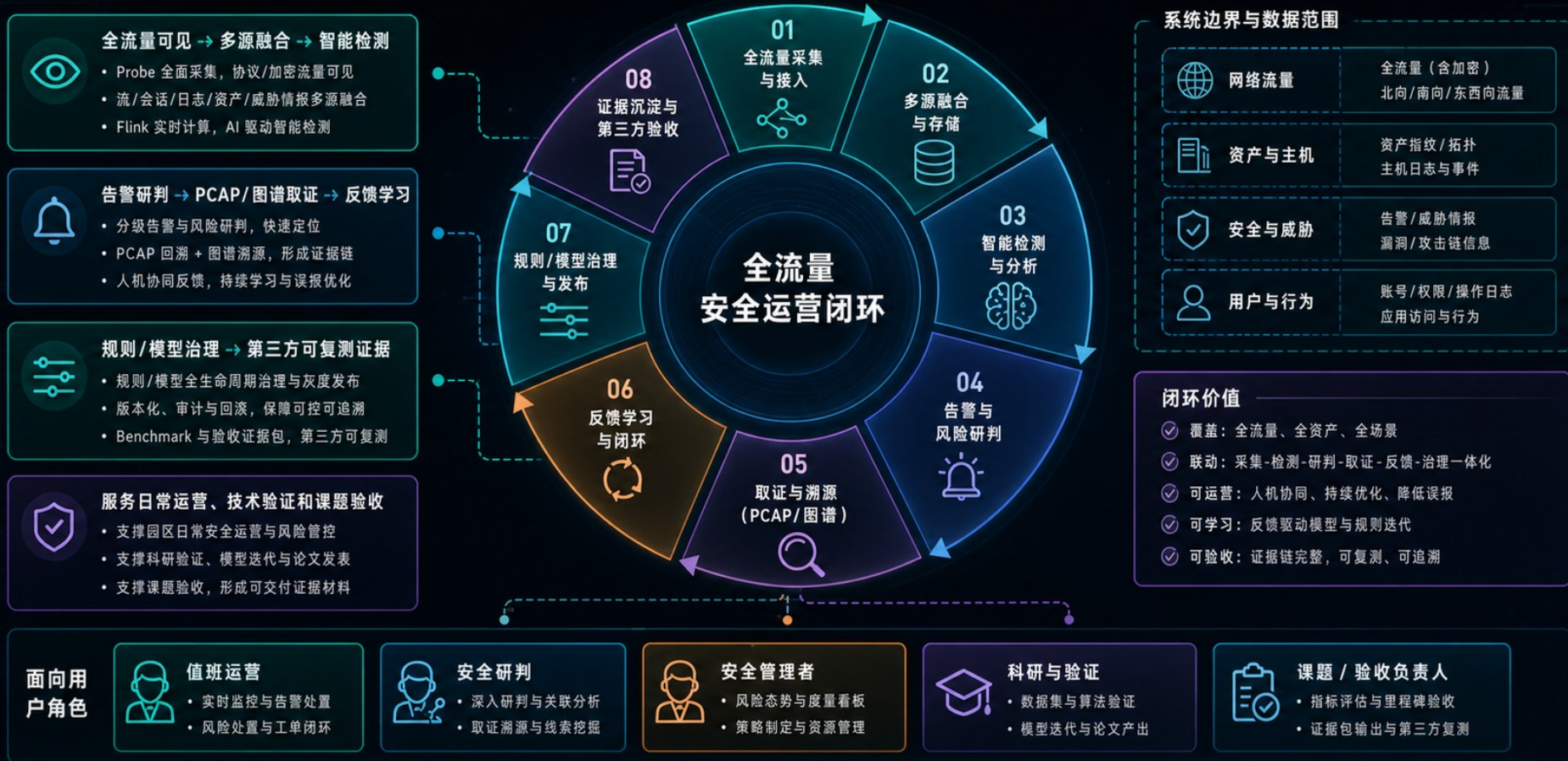


效果评估
持续优化

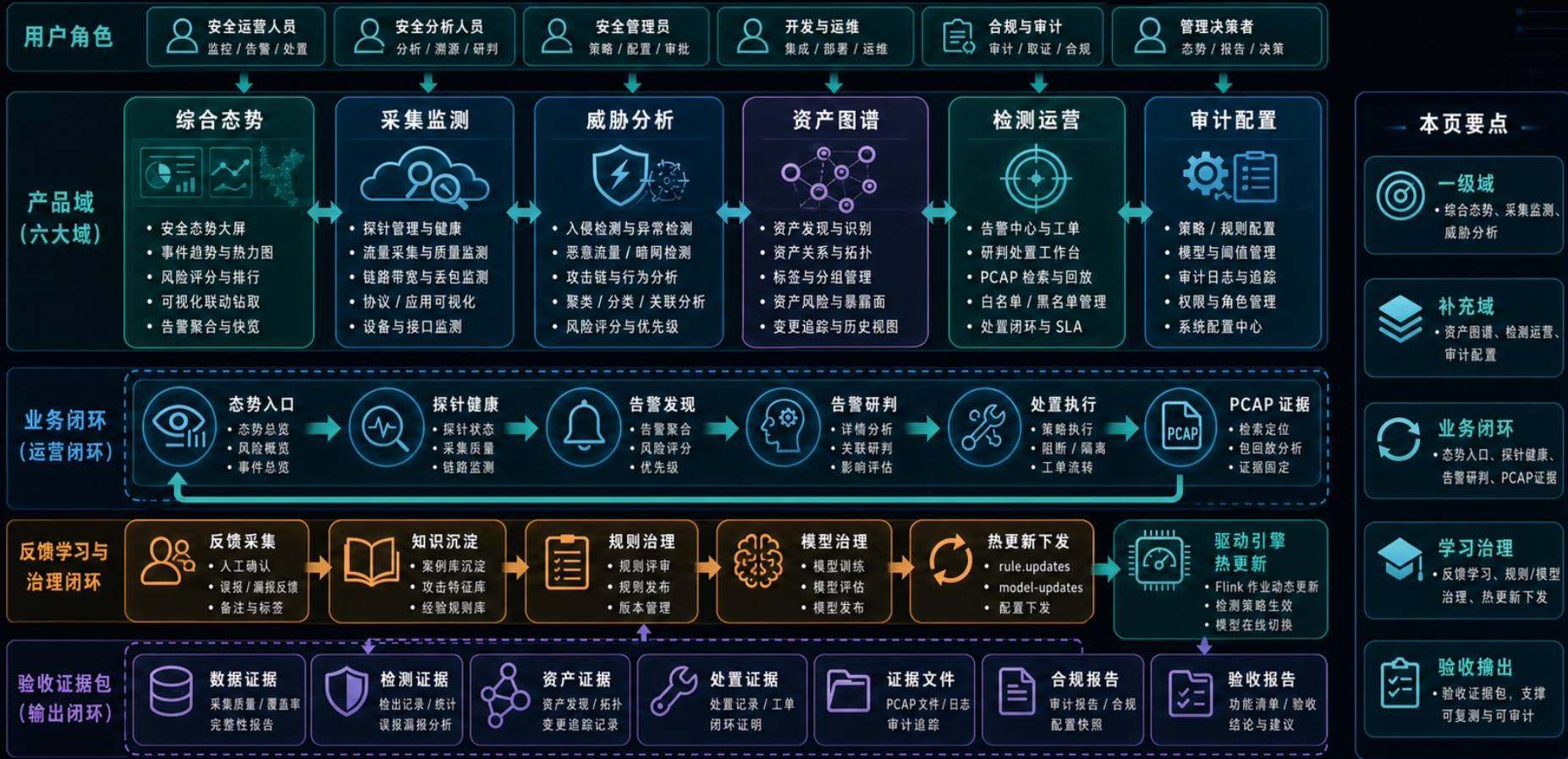


安全运营
持续闭环

系统定位：园区全流量安全运营闭环



园区网络全流量采集与分析系统产品架构图



产品能力拆解：六大业务域如何支撑闭环

从发现 → 研判 → 取证 → 优化 → 验收，形成可运营、可学习、可验收的安全运营闭环



01 综合态势

全局态势一屏掌控

入口

- Dashboard
- 态势大屏
- 专题入口

动作

- 全局风险概览
- 关键告警聚合
- 趋势与排行

证据

- 趋势曲线
- 告警热力图
- 关键指标卡

贡献闭环：发现风险，指挥调度



02 采集监测

全流量可见，质量可控

入口

- Probe 管理
- DataQuality
- 监测概览

动作

- 链路及设备状态
- 吞吐 / 丢包 / 延迟
- DLQ 告警跟踪

证据

- 质量仪表盘
- 链路时延详情
- DLQ 明细

贡献闭环：确保数据可信，支撑发现与取证



03 威胁分析

多维研判，深挖威胁链

入口

- Alerts 告警
- AttackChain
- EncryptedTraffic
- Forensics 取证

动作

- 告警分析研判
- 攻击链关联溯源
- 加密流量分析
- 取证检索与导出

证据

- 告警详情
- 攻击链图谱
- 流量报告
- 取证包 / 报告

贡献闭环：研判威胁，沉淀证据



04 资产图谱

资产看得清，关系看得深

入口

- AssetInventory
- Graph 图谱
- Baselines 基线

动作

- 资产清点与绑定
- 关系挖潜与穿透
- 基线建模与对比

证据

- 资产清单
- 关系图谱
- 基线差异报告

贡献闭环：提供上下文，辅助研判与优化



05 运营优化

持续反馈，模型与规则迭代

入口

- Feedback 反馈
- Whitelist 白名单
- Rule Review 评审

动作

- 误报反馈闭环
- 白名单管理
- 规则评审与发布

证据

- 反馈记录
- 白名单记录
- 评审与发布记录

贡献闭环：优化检测效果，降低误报漏报



06 检测运营与审计配置

策略生效，合规可审计

入口

- Rules 规则
- MLOps 模型运营
- AuditLog 审计日志
- Compliance 合规

动作

- 规则配置与热更
- 模型部署与版本
- 审计与追溯
- 合规检查

证据

- 规则变更记录
- 模型版本记录
- 审计日志
- 合规报告

贡献闭环：保障可持续运营与验收可信



发现
综合态势监控



研判
威胁分析研判



取证
取证与证据固化



优化
反馈驱动优化



验收
合规与验收交付

★ 闭环收益

更准、更快、更省心、更可信

远程代码结构实证

基于真实仓库 traffic-analysis-platform 结构核查

```
$ tree -L 2
traffic-analysis-platform (branch: main)
```

```
├── cmd
├── deployments
├── probes
│   └── rust-probe
├── app
│   ├── control-plane
│   └── domain
├── jobs
│   ├── session
│   ├── feature
│   ├── rule
│   ├── behavior
│   ├── cep
│   ├── alert
│   ├── log
│   ├── pcap
│   └── user
├── internal
├── pkg
├── web
├── mlops
├── proto
└── common
```

代码规模核查

Go 源文件	245
Web (TS) 文件	73
Rust 源文件	1
Proto 文件	41
YAML 配置	1

Git 核查

仓库: traffic-analysis-platform
分支: main
Commit: e3316aec4

关键事实 (摘录)

- K8s Pods 当前 Running: 13
- APISIX NodePort: 30180
- Web UI: 真实 API (USE MOCK=false)
- Probe: hostNetwork/hostPID/privileged
- Interface: ens9f0, mode: af_packet
- Probe Metrics: 9091
- Kafka 主题: 丰富、完整 (见主线主题)



多语言模块结构与职责



Rust Probe (采集端)

- 全流量采集 (AF_PACKET)
- 流聚合与重组
- PCAP 生成与索引
- 协议解析与元数据提取
- 性能指标暴露 (9091)



Go Control-plane (控制面)

- ingest/auth
- alert/rule/whitelist
- asset/graph/forensics
- threat-intel/report/audit
- 设备管理与策略下发
- Go gRPC / HTTP APIs



Java Flink Jobs (流计算)

- session/events
- feature/statistics
- rule/engine/update
- behavior/analytics
- CEP/pattern
- alert/notify/export
- log/pcap/user/telemetry



Web Frontend (可视化)

- React + TypeScript
- 真实 API 接入
- USE MOCK=false
- AUTH_ENABLED=true
- ENABLE_REALTIME=true
- 安全运营可视化看板



MLOps (模型全生命周期)

- 数据接入与标注管理
- 模型训练与注册
- 模型下发与版本管理
- 评估、A/B、回滚
- 规则与模型联动更新



Proto (模口契约)

- API/事件/状态定义
- Go/Java 前后端共用
- gRPC 与消息契约
- 强类型约束与演进



Common (公共库)

通用工具 · 日志 · 配置 · 存储 · 安全
序列化 · 中间件 · 监控 · 客户端 · 其它



Deployments (部署与运维)

K8s Manifests / Helm
探针 DaemonSet / 服务 / 网关
配置管理 / 环境 / 密钥 / 观测性

核心主线链路 (摘录)



Rust Probe Agent
ens9f0 / AF_PACKET



Ingest Gateway
鉴权 / 限流 / 路由



Kafka
14+ 主题



Flink Jobs
流处理 / 检测 / 统计



ClickHouse / PostgreSQL
OpenSearch / NebulaGraph
Redis / MinIO



Go Control-plane APIs
业务 API / gRPC



Web UI
仪表盘 / 运营 / 查询



反馈 / 白名单 / 规则评审 / MLOps
rule.updates / model-updates



Flink 热更新



核心核查锚点: branch = main

commit = e3316aec4

代码树结构与模块职责来自真实远程仓库

数据主链路：从包到告警再回到模型



Rust Probe → Ingest Gateway → Kafka → Flink



多存储：CH/PG/OpenSearch/Nebula/Redis/MinIO



Go APIs → Web UI → 告警研判与取证



反馈/MLOps → rule.updates/model-updates → Flink 热更新

1

包 / 会话 / 特征



2

Rust Probe



3

Ingest Gateway



4

Kafka



5

Flink



6

多存储



7

Go APIs



8

Web UI



9

告警研判与取证



反馈 / MLOps



rule.updates /
model-updates



Flink 热更新

技术架构图

跨语言契约 · Topic 总线 · 数据驱动闭环



采集层

全流量采集与
本地预处理

Probe DaemonSet (Rust)



Probe Agent



Probe Agent



Probe Agent

hostNetwork

|

hostPID

|

privileged

|

iface: ens9f0

|

mode: af_packet

|

metrics: 9091

本地能力



会话重组



基础特征



采样与丢弃



接入与消息层

安全接入与
消息总线



Ingest Gateway (Go)

gRPC 50051

TLS/mTLS

|

AuthN/Z

|

限流

|

校验



Kafka 集群 (SASL_SSL)

flow.events.v1

session.events.v1

feature.stat.v1

detections.v1

alerts.v1

pcap.index.v1

alert.feedback.v1

rule.updates

model-updates

audit.logs

asset.bindings.v1

device.logs.v1

user.events.v1

dlq.v1

...



流计算层

实时计算与
智能检测



Flink 作业集群 (Streaming)



Session Job



Feature Job



Rule Job



Behavior Job



CEP Job



Alert Job



Log Job



PCAP Job



User Job

会话重组

特征工程

规则检测

行为分析

复杂事件

告警生成

日志关联

PCAP 索引

用户行为



存储层

多模存储与
索引服务



ClickHouse

OLAP 分析



PostgreSQL

业务数据



OpenSearch

检索分析



NebulaGraph

图谱关联



Redis

缓存 / 会话



MinIO

对象存储 / PCAP



服务展示层

API 服务与
可视化展示



Go 控制平面 APIs

资产与拓扑

检测与告警

规则与模型

用户与审计



Web UI (React / Vite)

监控大屏

检索分析

告警处置

报告导出



MLOps 服务

模型管理

实验管理

特征管理

发布管理



基础设施层

容器与运行时



Kubernetes v1.29.15

8-2tb (10.0.5.8) control-plane

zeus-server (10.0.5.9) worker



容器运行时
containerd



网络访问

APIXIX NodePort 30180

TLS / Auth / 限流



配置与密钥
ConfigMap / Secret
动态配置



可观测性

Prometheus / Grafana

日志 / 告警 / 审计



反馈与控制闭环



反馈中心
告警反馈 / 白名单



规则评审
策略评审与发布



MLOps
模型训练 / 评估 / 发布



更新总线
rule.updates
model-updates



Flink 热更新
规则热加载 / 模型热发布

图例说明



数据流向



控制与反馈



更新生效路径

技术分层详解：每层的代码与证据



数据流转与证据血缘 (端到端链路)



部署图

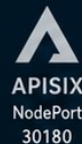
两节点 K8s 拓扑 · namespace 化部署 · 服务入口与中间件拓扑

Kubernetes 集群 (v1.29.15 / openEuler)

外部访问与园区流量



入口网关



- TLS/SSL
- 限流熔断
- 访问控制
- 审计日志

节点1 (控制平面) 8-2tb 10.0.5.8 Ready

probe namespace

probe-agent DaemonSet 1/1

ingest namespace

ingest-gateway Deployment 1/1

traffic-analysis namespace

flink-jobmanager StatefulSet 1/1

api-server Deployment 1/1

web-ui Deployment 1/1

collector Deployment 1/1

flink-taskmanager StatefulSet 2/2

worker Deployment 2/2

scheduler Deployment 1/1

alert-manager Deployment 1/1

exporter Deployment 1/1

节点2 (工作节点) zeus-server 10.0.5.9 Ready

probe namespace

probe-agent DaemonSet 1/1

ingest namespace

ingest-gateway Deployment 1/1

traffic-analysis namespace

flink-jobmanager StatefulSet 1/1

api-server Deployment 1/1

web-ui Deployment 1/1

collector Deployment 1/1

flink-taskmanager StatefulSet 2/2

worker Deployment 2/2

scheduler Deployment 1/1

alert-manager Deployment 1/1

exporter Deployment 1/1



集群网络

K8s 基础组件 (集群级) kube-apiserver etcd kube-scheduler kube-controller-manager CoreDNS CNI Metrics Server

持久化存储 (由 CSI / 本地盘 / PVC 提供)

MiniIO PVC 对象存储

ClickHouse PVC 列式存储

PostgreSQL PVC 关系数据库

Redis PVC 缓存 / 会话

OpenSearch PVC 索引 / 检索

NebulaGraph PVC 图数据库

中间件与服务 (namespace: infra)



Kafka 消息总线
topics: flow.events.v1 / detections.v1 / alerts.v1 / rule.updates / model.updates / ...



ClickHouse 实时分析 & 存储



PostgreSQL 元数据 & 配置



OpenSearch 日志检索 & 告警检索



NebulaGraph 资产与关系图谱



Redis 缓存 & 统计



MiniIO PCAP / 模型 / 报告存储



Keycloak 统一认证授权



Grafana 可视化监控看板

证据与数据留存 (namespace: evidence)



证据包存储
对象存储 / MiniIO



审计与索引
PCAP 索引 / 审计日志 / 报告

反馈与运营闭环



运行状态 (traffic-analysis)

Running Pod: 13 个

历史记录

→ Completed: 1 个
→ Error: 1 个

注: 上述 Completed / Error 为历史记录, 不作为当前运行能力。

关键配置 (Web UI / 系统)

USE MOCK=false
AUTH_ENABLED=true
ENABLE_REALTIME=true

集群信息

节点: 8-2tb(10.0.5.8) 控制平面
zeus-server(10.0.5.9) 工作节点
状态: 两节点 Ready

当前部署快照与边界



运行快照 (K8s 集群)



节点 Ready



10.0.5.8

control-plane



10.0.5.9

worker



Pod 运行状态



Running

13 个



Completed

1 个



Error

1 个



APISIX

9080:30180/TCP

入口收敛到网关



Web UI



真实 API



USE MOCK=false



AUTH_ENABLED=true



ENABLE_REALTIME=true

口径边界 (可讲 / 不能讲)

可讲

不能讲



当前 Running Pod 13 个



不宣称性能已验收



Web UI 使用真实 API



不宣称算法效果已验收



APISIX 入口收敛到网关



不宣称安全与 HA 已验收

关键点

1



Running Pod 13 个;
历史 Completed 1 个、Error 1 个

2



Web UI: 真实 API,
USE MOCK=false,
AUTH_ENABLED=true,
ENABLE_REALTIME=true

3



APISIX:
9080:30180/TCP,
入口收敛到网关

4



当前快照不等于
性能、算法、安全、
HA 已验收

面向 AI 驱动流量检测系统架构图



AI 检测现状与增强方向

以真实全流量工程为底座，承接 AI 检测能力，形成 **可运营、可学习、可验收** 的闭环

当前已有能力



规则检测

• 规则库匹配 • 黑/白名单 • 策略执行



规则.updates
Flink 热更新



行为检测

• 会话/流量行为 • 异常模式识别 • 基线偏离



CEP 检测

• 复杂事件处理 • 事件关联 • 时序模式



Alert Generator

• 统一告警生成 • 告警分级 • 告警路由



alerts.v1
告警输出

已有闭环机制（可运营与反馈）



Feedback
告警反馈闭环
alert.feedback.v1



Whitelist
白名单管理
降低误报



Rule Review
规则评审与优化
迭代沉淀



MLOps
模型训练/评估/发布
持续迭代

可用模型工程与数据能力



传统与树模型
XGBoost / LightGBM



评估指标
Precision / Recall
F1 / AUC



模型存储
MinIO



模型热更新
model-updates
Flink 消费

接入边界



可信与风险边界

- ✓ 数据隔离
- ✓ 权限控制
- ✓ 审计追踪
- ✓ 灰度发布
- ✓ 回滚保护

detections.v1

alerts.v1

rule.updates

model-updates

建议补强方向



DA-FDIDS 框架

• 域自适应 • 特征对齐
• 检测与泛化提升

跨域泛化
降低部署门槛



图关系与知识增强

• 设备/资产/用户/域名关系
• 知识图谱驱动推理

上下文感知
提升检测精度



开放集与拒识检测

• 未知攻击识别
• 拒识与风险分级

降低误报
控制风险暴露



少样本与自监督学习

• 少样本检测
• 自监督表征学习

样本高效
降低标注成本



分布漂移与在线自适应

• 概念漂移感知
• 在线学习与阈值自适应

适应变化
保持稳定性能



可解释性与证据链

• 特征重要性
• 图证据与溯源

可解释
便于审计验收

闭环支撑与持续进化



数据采集
Probe / Gateway



流处理
Kafka / Flink



检测输出
detections / alerts



人工反馈
alert.feedback.v1



规则优化
rule.updates



模型迭代
model-updates



在线部署
灰度 / 回滚



效果评估
监控 / 指标看板

用工程底座承载 AI，用反馈驱动进化，用证据支撑创新，用闭环保障可信与可验收

MLOps 闭环：从告警反馈到模型热更新

用真实全流量工程底座承接 AI 检测，用论文代码证据链支撑可复测创新，用反馈和 MLOps 形成可运营、可学习、可验收的闭环



DA-FDIDS 的系统落点



DA-FDIDS 是 AI 检测
模型插件，不是平台本体



输入: FeatureSeq / GraphContext
输出: DetectionBatch / Evidence

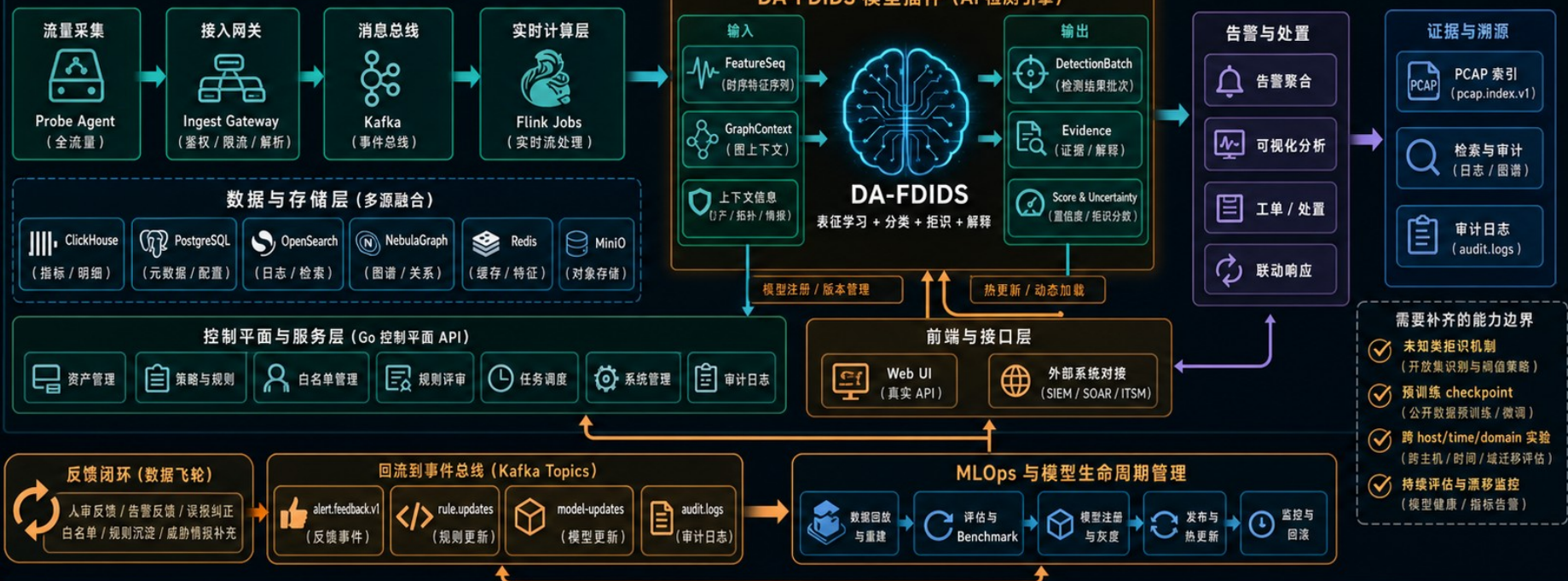


需要补齐: 未知类拒识、预训练
checkpoint、跨 host/time/domain 实验



平台提供数据、回放、评估和发布;
模型提供表征、分类、拒识和解释

园区网络全流量安全运营主链路 (插件式模型接入)



平台负责工程化: 接入、流处理、数据、回放、评估、发布; DA-FDIDS 负责模型能力: 表征、检测、拒识、解释; 共同支撑可运营、可学习、可验收的闭环。

858 篇论文研究地图

基于 858 篇论文与 145 个代码候选的全局主题分布与系统价值映射



三大洞察



01 研究集中在可落地识别

加密流量识别与 NIDS 合计 378 篇，占比最高，直接支撑系统核心能力。



02 NIDS 与异常检测构成主干

184 篇聚焦异常检测，覆盖多层次模型与特征，形成检测主干能力。



03 图谱与时序支撑上下文

图谱 63 篇 + 时序 52 篇，弥补特征缺失，提供关联分析与趋势洞察能力。



439

强相关论文
(占比 51.16%)



251

中相关论文
(占比 29.23%)



168

弱相关论文
(占比 19.61%)



145

代码候选记录



127

已下载仓库记录



120

已覆盖论文
(含已下载代码)

相关性与代码可用性

解释论文如何进入可复现池



说明

本页展示论文如何经过相关性评估、代码检索与验证, 形成可复现的代码论文候选池, 为后续 Benchmark 和系统插件提供可信来源。

关键结论



强相关 439, 中相关 251, 弱相关 168



代码候选 145 条, 已下载仓库记录 127 条



覆盖有已下载代码论文 120 篇



强相关 + 已下载代码优先进入复现、Benchmark 和系统插件候选

优先级策略



优先级 1 >>> 强相关 + 已下载代码



优先级 2 >>> 中相关 + 已下载代码



优先级 3 >>> 强/中相关 + 代码候选



不要暗示全部 858 篇都有代码。

论文科学问题如何映射到系统需求

从 858 篇论文科学问题出发，转化为园区全流量分析系统的模块需求与可验证输出

科学问题（来自论文统计）



特征缺失 320

- 加密与隐私导致特征缺失
- 流量内容不可见，标签稀疏



高速实时 249

- 高速实时检测与资源约束
- 高并发流量，边缘/设备资源有限



多源融合 241

- 多源融合与上下文建模
- 流量+资产+日志+告警+情报
- 关系与时序上下文缺失



开放世界/误报控制 137

- 开放世界与未知攻击
- 误报高，泛化差



域迁移/漂移 130

- 域话/场概念漂移
- 设备/场景/时间变化，模型退化与失效



标签稀缺/对抗/可解释性

- 标签稀缺、对抗样本与可解释性挑战
- 需要独立门禁机制保障可信

系统模块（需求承接）



Probe 采集层

- 元数据采集/会话/特征
- AF_PACKET 全流量采集



Flink 流处理

- 流式特征/窗口聚合
- 分层检测与流式推理



图关系建模

- 实体与关系抽取
- 知识图谱/图神经网络



MLOps 闭环

- 模型训练/评估/上线
- 监控/回滚/持续迭代



Evidence 证据包

- 数据/模型/规则/流程
- 可追溯、可复测、可审计

验收指标（可验证输出）



覆盖率报告

- 检测覆盖率与盲区分析
- 特征/规则/模型覆盖评估



时效报告

- 端到端延迟分布报告
- 吞吐与资源利用报告



融合完整性

- 数据接入健康度报告
- 实体对齐与融合质量报告



漂移监控

- 检测覆盖率与误报趋势
- 新攻击发现与回溯证据



可解释记录

- 漂移预警与评估报告
- 模型版本与回溯记录



合规审计

- PCAP/报告/证据包/审计日志
- 数据生命周期与合规留痕



映射核心价值



问题驱动
对齐论文统计



工程可承接
模块化落地



闭环可进化
反馈驱动迭代



结果可验证
可复测与合规

论文创新点如何转化为工程模块

论文创新点 (858 篇归类)

工程化落地模块 (对应系统能力)

验收证据产出 (可复测与可追溯)



数据集 / 基准 / 工具

442



验收样本池与 Benchmark 平台

- 流量/PCAP/日志/告警本地化样本池
- Benchmark 任务编排与结果面板
- 回放脚本与评测流水线



MinIO
样本存储



ClickHouse
基准指标



基准与评测证据

- Benchmark 报告与对比曲线
- 回放脚本与环境清单
- 样本清单与许可说明



轻量实时高性能

231



高性能采集与检测引擎

- Probe 优化采集 (内核旁路 / 零拷贝)
- Flink 实时流处理与分层检测
- 模型压缩 / 量化 / 蒸馏与边缘推理



Probe
采集代理



Flink
实时计算



性能与资源证据

- 吞吐 / 延迟 / 资源占用曲线
- 分层检测命中与耗时分布
- 压缩模型资源与效果对比



表征学习 / 预训练 /

Transformer

206



统一流量表征与模型工厂

- 多粒度流量表征 (会话/流/包/窗口)
- 预训练 / 自监督 / Transformer 编码器
- 模型注册、版本化与指标追踪



Model
Registry



特征库
Feature Store



模型与表征证据

- 表征可解释性与可视化
- 模型版本与指标快照
- 消融实验与对比结果



图学习

109



主机-流-告警-情报图谱

- 实体构建 (主机/用户/域名/IP/文件等)
- 告警关联与社区发现
- 威胁情报融合与知识推理



NebulaGraph
图数据库



OpenSearch
检索引擎



图谱与关联证据

- 图谱规模与质量统计
- 关联路径与案例证据
- 情报来源与更新时间



在线 / 增量 / 开放集 /

漂移等

67



自适应检测与 MLOps 闭环

- 在线/增量学习与漂移监测
- 阈值锁、拒识机制与分级决策
- 模型与规则灰度发布、回滚、审计



MLOps
流水线



规则/模型
版本仓库



自适应与 MLOps 证据

- 漂移监测与告警记录
- 阈值变更与拒识统计
- 灰度发布 / 回滚 / 审计日志



转化目标

从论文创新点落地为
可运营、可复测、可验收的工程能力



数据落地
样本 / 特征 / 日志



能力沉淀
模块化 / 可复用



持续评测
Benchmark 驱动



运营闭环
反馈驱动优化

论文创新点 → 工程模块落地

工程模块 → 可验收证据

反馈回流 → 持续迭代优化

逐帧使用论文 - Frame 1 需求与科学问题

- ✓ 用论文统计定义系统必须解决的问题
- ✓ 形成需求追溯矩阵和科学问题矩阵
- ✓ 明确验收指标边界
- ✓ 避免只列论文标题而不影响设计

文献与代码证据板



研究主题分布 (Top 5)



论文创新点统计 (Top)

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | 数据集/基准/工具 | 442 |
| 2 | 轻量实时高性能 | 231 |
| 3 | 表征学习/预训练/Transformer | 206 |
| 4 | 鲁棒可信 | 136 |
| 5 | 自监督/少样本 | 129 |
| 6 | 联邦隐私 | 123 |
| 7 | 图学习 | 109 |

科学问题统计 (Top)

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 1 | 加密与隐私造成特征缺失 | 320 |
| 2 | 高速实时检测与资源约束 | 249 |
| 3 | 边缘/IoT/工业约束 | 245 |
| 4 | 多源融合与上下文建模 | 241 |
| 5 | 开放世界未知攻击与误报控制 | 137 |
| 6 | 域迁移/漂移 | 130 |

从论文证据到需求与科学问题矩阵

需求追溯矩阵 (示例)				科学问题矩阵 (示例)			
论文证据/主题	系统需求 (示例)	涉及模块	约束/来源证据	科学问题	研究方向/方法线索	关键挑战	对应需求
加密流量识别难	REQ-01 端侧加密流量识别 (多协议/多模态)	Probe/特征 Flink/检测	论文: 320 项 主题: 加密流量	加密与隐私导致特征缺失	自监督表示学习、对比学习、可解释特征、隐私保护	可泛化性、可解释性、隐私合规	REQ-01
高速实时与资源约束	REQ-02 实时处理与资源效率	Probe/采集 Flink/流处理	论文: 249 项 主题: 高性能	高速实时检测与资源约束	轻量模型、剪枝量化、向量化、增量计算	时延、CPU/内存、吞吐平衡	REQ-02
多源融合与上下文建模	REQ-03 多源数据融合与上下文	Kafka/Flink Graph/KG	论文: 241 项 主题: 多源融合	多源融合与上下文不完备	图学习、知识图谱、跨模态融合、因果建模	数据异构、对齐、缺失与噪声	REQ-03
开放世界与误报控制	REQ-04 开放世界检测与误报可控	检测/告警 反馈闭环	论文: 137 项 主题: 未知攻击	开放世界未知攻击与误报控制	开放集检测、异常分数校准、因果溯源与反馈学习	新型攻击、漂移、误报成本	REQ-04
域迁移与泛化	REQ-05 跨域泛化与持续学习	MLOps/模型 特征/数据	论文: 130 项 主题: 域迁移	域迁移/概念漂移与泛化	域自适应、元学习、联邦学习、持续学习	跨域泛化、漂移检测、模型稳健性	REQ-05

如何影响系统设计与检测策略



本帧输出：三类产出物



REQ 需求追溯矩阵

- 需求编号与描述
- 涉及模块与约束
- 文献来源证据链接
- 关联统计与优先级



SCIENCE 科学问题矩阵

- 科学问题定义
- 研究方法线索
- 关键挑战与假设
- 对应系统需求映射



ACCEPTANCE 验收边界

- 指标清单与口径
- 数据与评测方案
- 验收条件与范围
- 证据包结构预览

本帧目标

- ✓ 构建需求追溯矩阵与科学问题矩阵
- ✓ 明确验收指标边界与口径
- ✓ 输出三类产出物结构与内容
- ✓ 确保只列论文标题而不影响设计

逐帧使用论文 - Frame 2 技术路线筛选

本帧目标

✓ 439 篇强相关分到
加密流量、NIDS、恶意流量、
图学习、在线部署、评测簇

✓ 每簇选 3-5 个
可落地候选

✓ 有代码、数据线索、
训练入口、模型文件者优先

✓ 输出模型候选池、
特征候选池、评估协议候选池

输入 (Frame 1 产出)

858 篇论文
强相关 439 篇

代码候选记录 145
已下载仓库 127
覆盖论文 120 篇

5 大方向
加密/入侵/恶意/图学习/
时序与工程



候选输出 (Frame 2 产出)

模型候选池

候选模型列表
(名称/类别/论文)

适配场景与
输入输出

复用证据
(代码/数据/模型)

—— 每簇 3-5 个候选，形成多样化技术路线池 ——

特征候选池

特征类型
(会话/统计/包)

来源与构造
(可复现性)

工程适配性
(实时/存储/成本)

—— 与现有特征体系映射，评估增量价值 ——

评估协议候选池

数据集与切分
(公开/自建)

指标与协议
(检测/分类/泛化)

复现实验计划
(脚本/流程)

—— 形成可复测、可对比的评估基线方案 ——

筛选标准 (四维打分)

可复用性
有代码/数据线索/预训练权重
工程复用成本低

落地性
与园区场景强相关
可接入现有管线

证据链完整性
论文 + 代码 + 数据 +
训练入口
模型文件齐全

工程适配性
资源消耗可接受
支持流式/在线部署

筛选流程 (从论文到候选)



论文聚类
主题归并



按标准
打分筛选



人工复核
补充证据



候选入池
建立清单



沉淀元数据
与索引

逐帧使用论文 - Frame 3 开源代码复现库



代码不是照搬，而是组件化复用：按任务功能拆解、统一接口规范、可配置组合、可替换升级、可贡献回流。



组件化复用



接口适配



可替换升级



回流社区

表征与预训练

学习强表征，提升模型泛化与迁移能力

- FS-Net** 多尺度流量表征学习网络 预训练
- ET-BERT** 加密流量的 Token 化建模 预训练
- TrafficFormer** 时空 Transformer 编码器 预训练
- TrafficLLM** 统一流量理解与生成模型 大模型
- YaTC** 自监督流量对比学习框架 自监督
- UniNet** 多任务统一表征网络 多任务

图与开放集

关系建模与开放世界检测

- FIR-GNN** 基于流关系的入侵检测 图学习
- HyperVision** 超图表征与模式发现 图学习
- DawnGuard** 开放集异常检测框架 开放集
- ERFS** 弹性流 Fingerprint 系统 指纹
- FeCoGraph** 联合特征与图结构学习 图学习
- Sieve** 开放集样本筛选机制 开放集
- Open-Detect** 面向未知攻击的检测 开放集

实时与工具

轻量高效与工程化工具链

- Marina** 高效流量处理引擎 实时引擎
- NTLFlowLyzer** 非目标流量快速分析器 分析工具
- FastTraffic** 高速流量特征提取库 特征库
- CENTIME** 轻量级测量与评估工具 评估工具

漂移与鲁棒

域迁移、鲁棒性与可信学习

- CADE** 域自适应检测引擎 域迁移
- DAIR-FedMoE** 联邦混合专家模型 联邦学习
- Rosetta** 跨域表证对齐框架 域迁移
- BPF-DAG** 鲁棒的因果建模框架 鲁棒性



组件化复用

按能力模块化抽取
可插拔组合



统一适配

统一接口与数据规范
降低集成成本



可替换升级

按场景与版本灵活替换
持续迭代优化



回流社区

贡献改进与复现证据
共建可复现生态

复现流水线



1. 组件筛选

- 选择目标组件
- 明确适配范围



2. 依赖与环境

- 梳理依赖关系
- 构建运行环境



3. 数据适配器

- 数据格式对齐
- Schema 映射



4. 集成与封装

- 适配层封装
- 统一接口输出



5. 训练与评估

- 训练脚本适配
- 评估脚本运行



6. 文档与打包

- README/使用说明
- 容器镜像/依赖锁定



7. 复现产出

- 可运行的复现仓库
- 验收证据素材包

输出物料



repo 体检表

结构与健康度检查



依赖镜像

固定版本与环境



数据适配器

解析/映射/校验



训练脚本

可复现训练流程



评估脚本

统一评估流程



配置模板

YAML/JSON 模板



复现指南

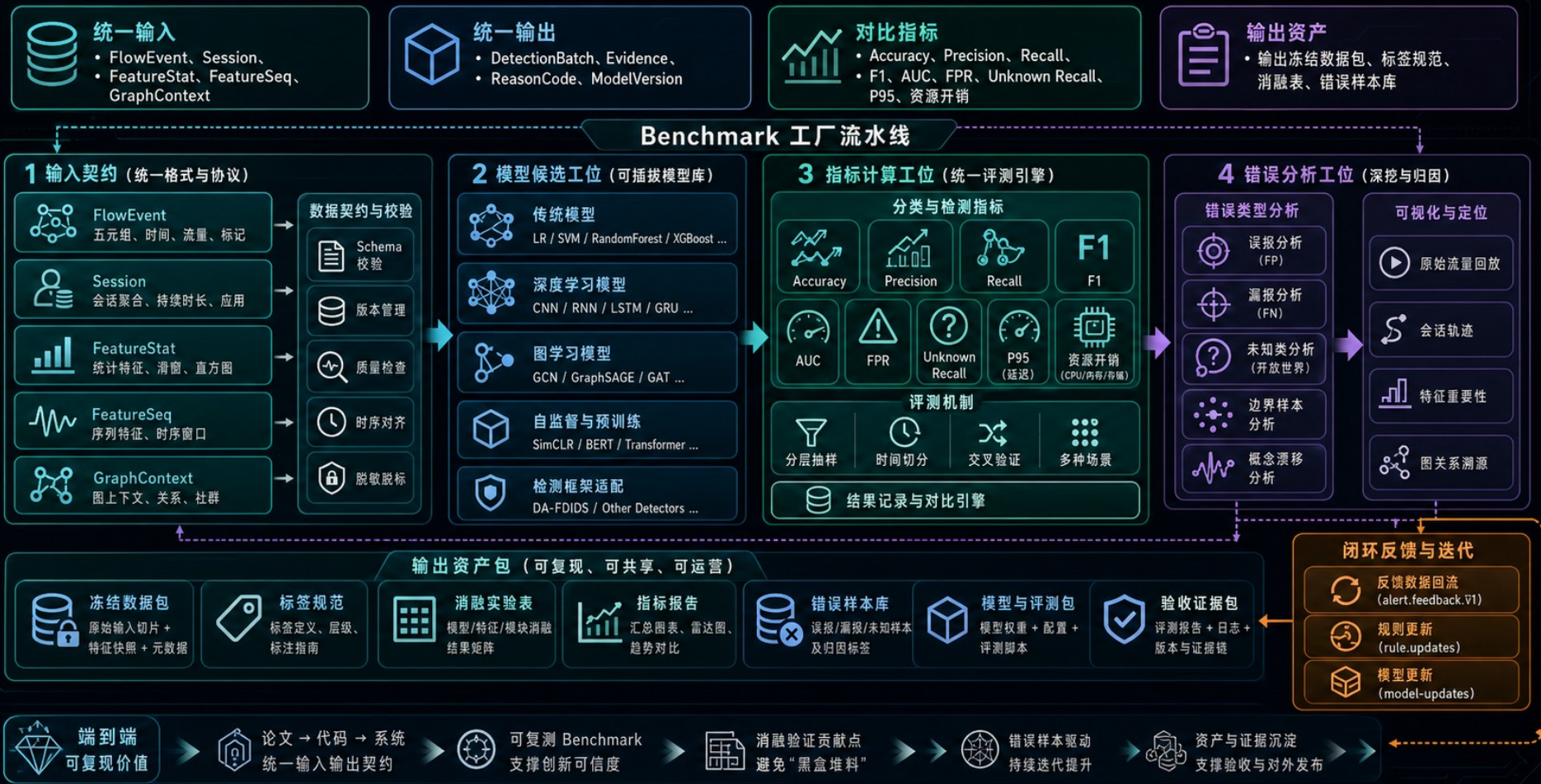
快速上手文档



验收证据包

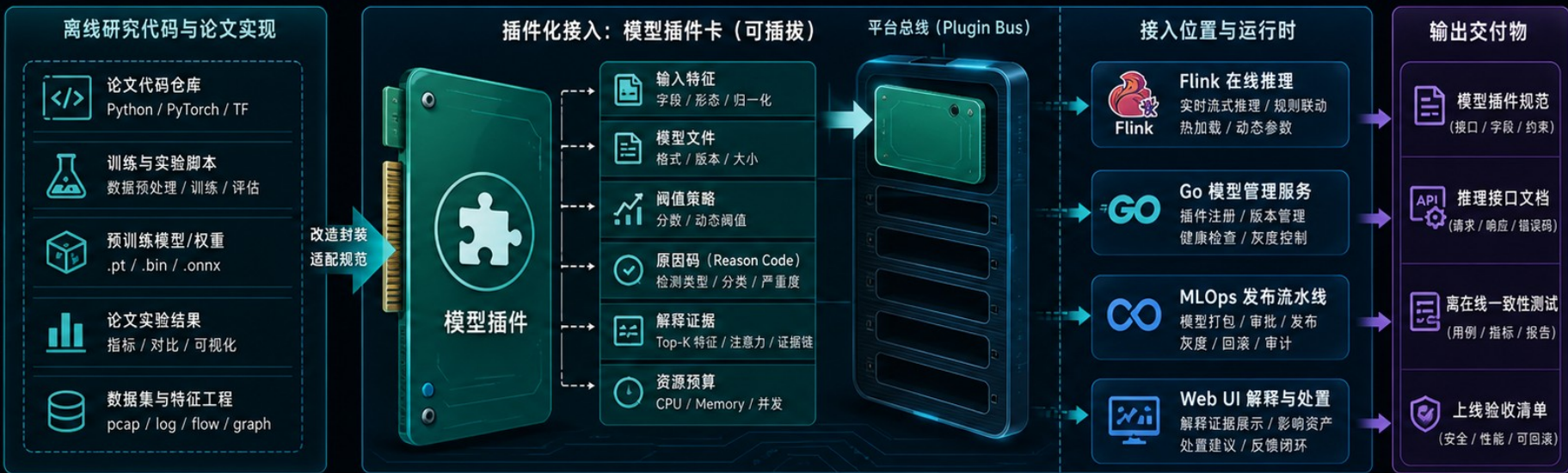
复现实验与结果证据

逐帧使用论文 - Frame 4 Benchmark 与消融实验



逐帧使用论文 - Frame 5 系统插件化接入

- ✓ 离线脚本改造成可注册、可回放、可灰度、可回滚的检测插件
- ✓ 插件边界：输入特征、模型文件、阈值、原因码、解释证据、资源预算
- ✓ 接入位置：Flink 在线推理、Go 模型管理、MLOps 发布、Web UI 解释
- ✓ 输出模型插件规范、推理接口、离在线一致性测试



插件生命周期



一致性与安全保障

- ✓ 离线与在线输入
从特征一致
- ✓ 推理结果一
致性校验
- ✓ 模型版本与插件
元数据可追溯
- ✓ 资源预算与
熔断保护

价值与收益

- ★ 快速复用论文模型能力
- ★ 低成本灰度验证与安全上线
- ★ 可解释、可回滚、可运营闭环

逐帧使用论文 - Frame 6 验收证据与第三方复测



论文和代码成为
算法、样本、指标和报告来源

- 858篇论文证据链
- 代码仓库复用与映射
- 方法、数据、实现对齐



固化 commit、镜像、manifest、
DDL、topic、样本、标签、模型、规则

- 版本与环境可追溯
- 数据与模型可复现
- 配置与规则可审计



第三方复测需要冻结盲测包、
P95 统计、压测报告、混淆矩阵、
未知类召回、审计记录

- 统一指标口径
- 盲测与复算可验证
- 全量过程可审计



输出可复现实验包、验收报告模板、
现场试点材料

- 一键交付验收材料
- 支持现场演示与复测
- 快速完成验收闭环

四类资产输入



论文资产

- 858篇论文
- 方法与创新点
- 指标与对比设计



代码资产

- 代码候选145
- 已下载仓库127
- 覆盖论文120



系统资产

- 平台与组件版本
- 镜像与Manifest
- DDL / Topic / 规则



指标与数据资产

- 样本与标签体系
- 评测指标体系
- 日志与审计记录

验收证据包（冻结版）



commit
与代码快照



镜像
与环境



manifest
与依赖



DDL
与Schema



topic
清单



样本集
与标签



模型文件
与版本



规则集
与特征



配置与参数
快照

版本固定 | 可复现 | 可审计 | 可验证

第三方复测与验证项



盲测包冻结

未知样本盲测集与时间窗口冻结



P95 统计

关键流程P95统计与分布



压测报告

系统压测与稳定性报告



混淆矩阵

分类 / 检测混淆矩阵



未知类召回

未知类 / 开放集召回评估



审计记录

全链路操作与变更审计记录

输出交付物



可复现实验包

- 一键复现脚本
- 环境与数据镜像包
- 配置与运行说明



验收报告模板

- 指标与结果模板
- 复测流程模板
- 证据清单模板



现场试点材料

- 演示场景脚本
- 监控看板与报表
- 运维与应急预案

证据链 全流程



论文筛选



代码映射



方法实现



工程落地



数据标注



模型训练



评测验证



证据封包



第三方复测



验收闭环



可复测
可验收
可交付

强相关优先清单与落地顺序

复现实验优先级路线图：先易后难、先数据/工具再模型、先闭环再扩展



四道门：进入标准

1 可复现

- 代码/数据可获取
- 环境与参数可复现
- 结果可复测

2 可解释

- 模型/规则可解释
- 结果来源可追溯
- 特征与证据可呈现

3 可上线

- 接入链路无侵入
- 资源与依赖可控
- 与现有系统兼容

4 可回滚

- 支持灰度与开关
- 风险可隔离
- 一键回退



原则

先数据/工具
再模型能力
再性能工程



节奏

小步快跑
快速验证
逐层推进



度量

关注复现度
可解释性
接入可靠性



反馈闭环

结果回流
规则/模型更新
持续迭代优化

产出物



可复测报告



对比基准
(Benchmark)



配置与代码



验收证据包

验收边界：哪些可以讲，哪些不能提前承诺

必须分开“工程链路具备”和“任务书指标已验收”——不夸大、不虚标，留出验证空间

边界原则		可讲：功能主链路具备 (强证据支撑)	需专项验证 (在限定条件下验证中)	需第三方验证 (任务书指标，第三方验证)	验证路径与计划
真实可验证 基于真实运行环境、 真实日志、真实链路 不夸大、不提前定论 未完成第三方验证的 指标不作为达成 留足验证空间 明确验证方法、边界条件 与环境假设 责任分离 工程链路负责人 ≠ 任务书验收裁决方	范围	工程链路与功能模块在当前环境 稳定运行，数据真实流转	在特定环境/流量/配置下的 性能、容量、时延等能力验证	最终业务指标、检测效果与安全能力 需独立第三方验证	1 专项方案设计 明确环境、流量模型、 指标与通过标准 2 工程验证执行 压力/容量/时延等 专项测试执行 3 结果评估与固化 数据统计、问题定位、 报告沉淀 4 第三方介入验证 独立重测、复核、 签发报告 5 验收裁决 任务书验收结论 最终以书面为准
	典型指标 (示例)	- Probe 采集稳定 (8 节点) - Kafka→Flink→多库链路通畅 13 个核心 Pod 运行正常 - Web UI 真实 API 联通	10 x 100Gbps 吞吐 512Mpps 处理能力 - P95 <= 60s 时延	95% 准确率 - 误报率 <5% - Unknown Recall - 安全与 HA 能力	
	证据来源	远程集群运行状态、日志、 监控、配置与链路观测	压力测试、容量测试、 时延测试等专项报告	第三方检测报告、 验收报告、官方裁决	
	状态说明	已具备、可展示 但不等同于指标达成	验证中、结果待定 受环境与配置影响	未验收、不可宣称达成 最终以第三方裁决为准	
	结论表达	“链路运行稳定，功能具备， 数据可用，证据充分。”	“专项测试进行中， 结果将以报告呈现。”	“任务书指标尚未验收， 以第三方结论为准。”	

核心提醒

不把“工程链路具备”
等同于“指标已验收”

任何指标在未完成
第三方验证前，不宣称达成

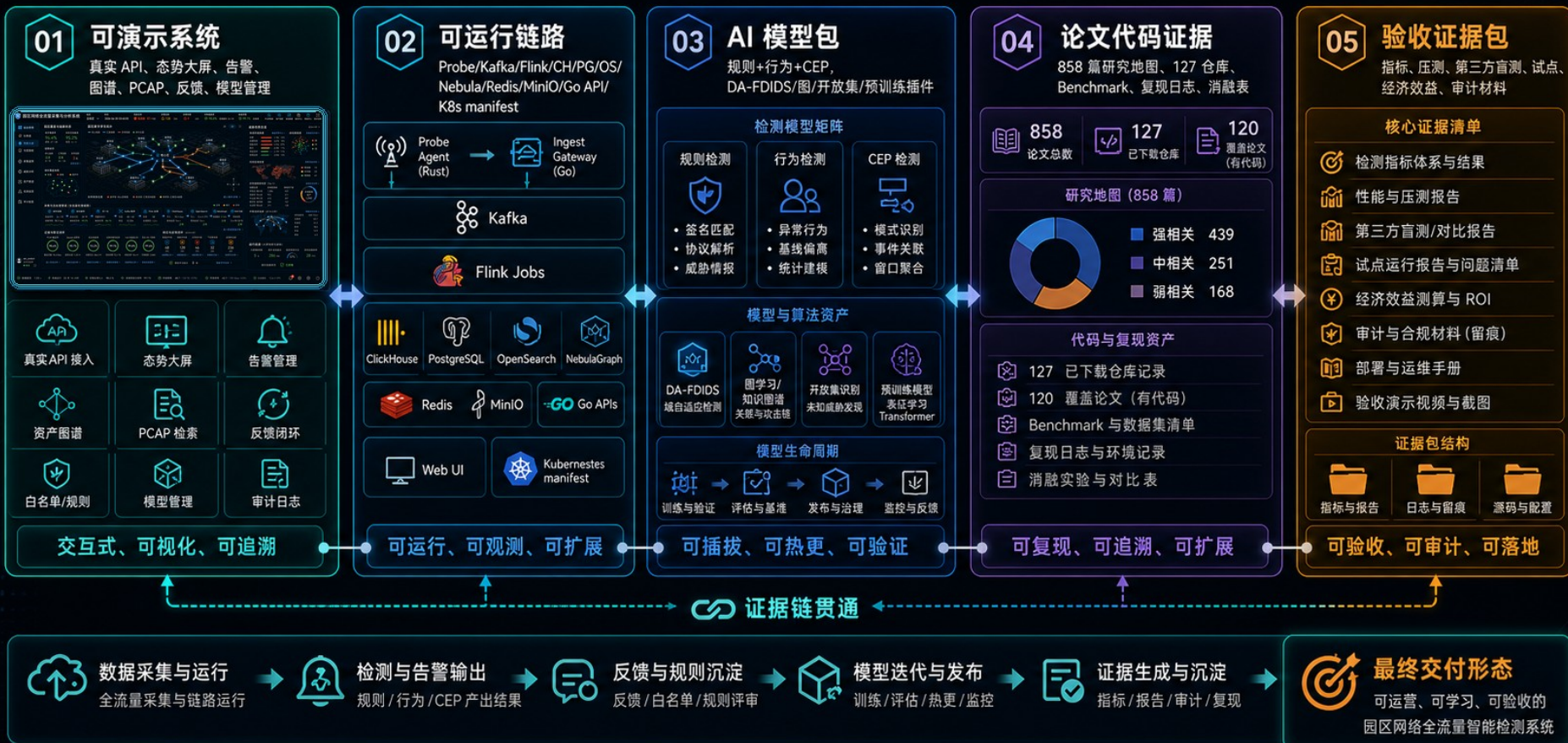
所有验证均有边界条件与
环境假设，需明确说明

最终验收以任务书与
第三方报告为准

汇报目标：如实、透明、
可复测、可追溯

最终应该呈现出的成果形态

用真实全流量工程底座承接 AI 检测，用论文代码证据链支撑可复测创新，用反馈和 MLOps 形成可运营、可学习、可验收的闭环



实施路线图



风险控制

风险



风险 1:

模型离线高分但线上无证据 ->
统一特征契约、离在线一致性



风险 2:

论文代码难复现 ->
强相关+已下载代码优先、复现日志



风险 3:

架构图脱离实际 ->
每个节点绑定代码/YAML/topic/服务事实



风险 4:

指标提前承诺 ->
功能、专项、第三方分层表达

控制策略



统一特征契约、
离在线一致性



强相关+已下载代码优先、
复现日志



每个节点绑定代码/
YAML/topic/服务事实



功能、专项、
第三方分层表达

验证动作



特征契约校验



复现实验日志



工程事实绑定



分层指标口径

结论



最终目标：



看得见



判得准



查得到



说得清



学得动



验得过